

# 洋流 PNG 瓦片数据说明（Cesium 使用）

生成日期：2025-12-25 适用数据：Copernicus Marine 表层小时洋流（uo/vo）瓦片化产物

本文档说明由 .nc（NetCDF）洋流数据生成的 PNG 瓦片（tile）数据格式，用于在前端（如 Cesium）中按需加载速度场并进行可视化。这些 PNG 不是普通“影像图层”，而是将洋流速度 u/v 编码进 RGBA 通道的“数据纹理（data texture）”。

## 1. 目录结构与访问方式

输出目录按“时间片/缩放级别(z)/瓦片坐标(x)/瓦片坐标(y).png”组织：

```
tiles_out/  
metadata.json  
YYYYMMDDThhmm/  
z/x/y.png
```

瓦片 URL 模板（示例）：

```
https://your-domain.com/ocean_tiles/{time}/{z}/{x}/{y}.png
```

## 2. 坐标系统与瓦片编号

瓦片采用 Web Mercator（EPSG:3857）标准 Slippy Map 瓦片规则：

- 缩放级别  $z$ ：整数，瓦片数量  $n = 2^z$ 。
- 瓦片坐标  $x \in [0, n-1]$ ,  $y \in [0, n-1]$ 。
- 经度范围： $-180^\circ$  到  $180^\circ$ ；纬度范围：约  $-85.0511^\circ$  到  $85.0511^\circ$ （Web Mercator 有效范围）。
- 像素采样点使用“像素中心点”（ $0.5/256 \cdots 255.5/256$ ）映射到经纬度。

经纬度到瓦片坐标（参考公式）：

```
n = 2^z  
x = floor((lon + 180) / 360 * n)  
y = floor((1 - ln(tan(lat) + sec(lat)) / pi) / 2 * n)
```

## 3. PNG 内容：u/v 的 RGBA 编码规则

每个瓦片为  $256 \times 256$  的 RGBA8 PNG。u/v 先量化为 int16，再拆为高/低字节存入 RGBA：

| 通道 | 含义    | 说明               |
|----|-------|------------------|
| R  | u 高字节 | u 的 uint16 高 8 位 |
| G  | u 低字节 | u 的 uint16 低 8 位 |
| B  | v 高字节 | v 的 uint16 高 8 位 |
| A  | v 低字节 | v 的 uint16 低 8 位 |

### 3.1 量化与偏移（int16 $\leftrightarrow$ uint16）

u/v 的单位为 m/s。编码采用以下约定：

- 量化步长：SCALE（m/s）。默认 SCALE = 0.01，表示 1 个整数单位等于 0.01 m/s。
- 量化： $q = \text{round}(\text{value} / \text{SCALE})$ ，并裁剪到 int16 范围  $[-32768, 32767]$ 。
- 存储：先将 int16 映射到 uint16： $u16 = \text{int16} + 32768$ ，再拆分高/低字节。

3.2 解码公式（前端/后处理）

从 PNG 读取到 0..255 的 RGBA 后，解码步骤如下：

```
u_uint16 = R*256 + G
v_uint16 = B*256 + A
u_int16 = u_uint16 - 32768
v_int16 = v_uint16 - 32768
u = u_int16 * SCALE (m/s)
v = v_int16 * SCALE (m/s)
```

3.3 缺测值与掩膜（mask）

如果源数据 u 或 v 为 NaN（常见于陆地/缺测区域），对应像素 RGBA 会写为全 0：

- (R,G,B,A) = (0,0,0,0) 表示无数据。前端采样到无数据时，建议重生粒子或跳过绘制。

4. metadata.json 说明

输出目录根部包含 metadata.json，用于前端/服务端快速获取编码与范围信息。常见字段：

| 字段                    | 含义                      |
|-----------------------|-------------------------|
| tileSize              | 瓦片像素尺寸（默认 256）          |
| zMin / zMax           | 生成的缩放级别范围               |
| encoding              | 编码方式（RGBA8_int16）       |
| scale                 | 量化步长 SCALE（m/s）         |
| clip_ms               | （可选）编码前对 u/v 的裁剪上限（m/s） |
| lon_range / lat_range | 源数据经纬度范围（度）             |
| note                  | 编码说明与解码提示               |

## 5. 瓦片生成时的插值与坐标细节

生成瓦片时建议遵循以下规则，以确保与 Web Mercator 瓦片对齐且视觉连续：

- 采样点取像素中心，避免边界偏移导致的接缝。
- 在瓦片内对 lon/lat 建立规则网格，采样源数据时使用双线性插值 (bilinear)。
- 经度跨  $\pm 180^\circ$  的区域需要做环绕处理 (lon wrap)，保证插值连续： $\text{lon} \in [-180, 180)$ 。
- 纬度不做环绕；超过源数据纬度范围视为缺测 (NaN)。
- 源数据若为规则经纬网格（如  $1/12^\circ$ ），可用索引计算实现高效插值；若为非规则网格需先重网格化。

## 6. Cesium 中的使用建议

这些 PNG 瓦片适合用于自定义洋流可视化（例如粒子/流线）。关键点：

- PNG 瓦片作为“速度场纹理”按视野加载（按 z/x/y 请求），不要当作普通影像图层渲染其颜色。
- 采样流程：屏幕坐标/世界坐标 -> 经纬度 -> 瓦片编号与纹理坐标(u,v) -> 采样 RGBA -> 解码 u/v。
- 单位为 m/s。推进粒子时需要把 m/s 转换为经纬度变化（度/秒），并考虑  $\cos(\text{lat})$  的缩放。
- 对无数据像素（RGBA 全 0）进行粒子重生或跳过，避免粒子在陆地乱飞。
- 建议按时间片组织目录，前端按时间切换根路径或通过 time 参数切换数据。

## 7. 版本与兼容性

当 SCALE、clip\_ms、编码方式或目录结构发生变化时，应同步更新 metadata.json 并在前端解码逻辑中匹配。建议：

- 在 metadata.json 增加 version 字段（例如 v1）用于前端判断兼容性。
- 保留生成脚本与参数记录，确保可复现同一批瓦片。